

Exercício 1 – Controle de Presença

Um professor possui um vetor com os números de matrícula dos alunos presentes em sala:

[512, 102, 678, 205, 789, 317, 404]

Durante a chamada, ele deseja verificar se um aluno específico está presente.

Tarefa:

- Implemente um algoritmo de busca sequencial que receba a matrícula e informe se o aluno está presente.
 - Retorne também a posição do aluno no vetor (caso encontrado).
-

Exercício 2 – Busca em Lista de Produtos

Um sistema de estoque armazena códigos de produtos em um vetor:

[55, 12, 89, 33, 21, 90, 44]

Tarefa:

- Implemente uma busca sequencial para localizar um código informado pelo usuário.
 - Caso não exista, informe claramente.
-

Exercício 3 – Biblioteca Digital

Uma biblioteca armazena IDs de livros ordenados:

[10, 23, 35, 47, 59, 62, 78, 91]

Tarefa:

- Implemente a busca binária para encontrar um livro.
 - Mostre o número de iterações realizadas até encontrar (ou não encontrar).
-

Exercício 4 – Sistema de Login

Um sistema possui uma lista de IDs de usuários ordenados:

[101, 203, 305, 407, 509, 611, 713]

Tarefa:

- Implemente uma função de busca binária para validar se um ID existe.
 - Caso exista, retorne "Acesso permitido", senão "Usuário não encontrado".
-

Exercício 5 – Ordenação + Busca

Um sistema recebe a seguinte lista desordenada de números:

[45, 12, 78, 3, 56, 89, 23, 67]

Tarefa:

1. Ordene o vetor utilizando um algoritmo de ordenação à sua escolha (Bubble Sort, Selection Sort, etc.).
 2. Após ordenar, implemente a busca binária para encontrar um valor informado.
 3. Mostre o vetor antes e depois da ordenação.
-

Exercício 6 – Busca de Nome

Um vetor contém nomes de alunos:

["Daniel", "Ana", "Eduarda", "Carlos", "Bruna"]

Tarefa:

- Implemente uma busca sequencial para verificar se um nome está presente.
 - Retorne a posição e o nome encontrado.
-

Exercício 7 – Comparação de Desempenho

Considere um vetor com 1000 elementos ordenados.

Tarefa:

- Explique (em forma de comentário no código ou texto):
 - Quantas operações, em média, a busca sequencial realiza.
 - Quantas operações, em média, a busca binária realiza.
 - Justifique qual algoritmo é mais eficiente nesse cenário.
-

Exercício 8 – Sistema de Notas

Um sistema possui as notas finais de alunos ordenadas:

[2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Tarefa:

- Utilize busca binária para verificar se uma nota específica existe.
 - Caso exista, informe quantos alunos possuem nota maior que essa.
-

Exercício 9 – Busca com Retorno de Índice

Dado o vetor ordenado:

[5, 10, 15, 20, 25, 30]

Tarefa:

- Implemente a busca binária retornando:
 - O índice do elemento, caso encontrado.
 - -1, caso não encontrado.
-

Exercício 10 – Escolha do Algoritmo

Você precisa implementar um sistema de busca para os seguintes cenários:

- Lista A: [34, 7, 23, 89, 12, 55, 1, 67, 90, 18] (não ordenada)
- Lista B: lista com 1.000.000 elementos ordenados

Tarefa:

- Escolha qual algoritmo utilizar em cada caso (busca sequencial ou busca binária).
- Justifique sua escolha considerando:
 - Complexidade dos algoritmos
 - Custo de ordenação
 - Eficiência prática

Exercício 11 – Verificação de Código de Pedido

Um sistema de e-commerce armazena os códigos de pedidos realizados no dia:

[903, 112, 457, 221, 678, 345, 789, 150]

Tarefa:

- Implemente uma busca sequencial para verificar se um determinado código de pedido existe.
 - Caso exista, informe a posição e quantas comparações foram realizadas.
-

Exercício 12 – Busca em Lista Telefônica

Uma agenda telefônica digital armazena números ordenados:

[11987654321, 11991234567, 11993456789, 11995678901, 11997890123]

Tarefa:

- Implemente a busca binária para localizar um número informado.
- Retorne a posição do número ou informe que não foi encontrado.

Exercício 13 – Monitoramento de Sensores

Um sistema recebe leituras de sensores em tempo real (valores não ordenados):

[45, 12, 78, 33, 90, 21, 56, 67]

Tarefa:

- Utilize busca sequencial para verificar se uma leitura específica ocorreu.
- Informe também o número total de verificações realizadas.

Exercício 14 – Consulta de CPF em Base de Dados

Um sistema governamental possui uma lista de CPFs armazenados de forma ordenada.

Tarefa:

- Implemente a busca binária para verificar se um CPF está cadastrado.
- Caso encontrado, informe a posição e simule o número de etapas da busca.

Exercício 15 – Análise de Dados (Ordenação Necessária)

Um analista recebe os seguintes dados não ordenados:

[88, 23, 45, 12, 67, 34, 90, 10]

Tarefa:

1. Ordene os dados utilizando um algoritmo de sua escolha.
2. Após ordenar, aplique a busca binária para localizar um valor.
3. Compare (em comentário) o custo da busca antes e depois da ordenação.

Exercício 16 – Sistema de Votação

Um sistema registra votos em candidatos representados por números:

[3, 1, 4, 2, 5, 3, 2, 1, 4]

Tarefa:

- Utilize busca sequencial para verificar quantas vezes um candidato específico aparece.
- Retorne a quantidade total de ocorrências.

Exercício 17 – Pesquisa de Temperaturas

Uma estação meteorológica armazena temperaturas diárias ordenadas:

[15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30]

Tarefa:

- Utilize busca binária para verificar se uma determinada temperatura foi registrada.
 - Caso não tenha sido, informe em qual posição ela poderia ser inserida mantendo a ordenação.
-

Exercício 18 – Busca em Lista de Filmes

Uma lista de IDs de filmes está armazenada de forma não ordenada:

[501, 123, 876, 234, 654, 345, 999]

Tarefa:

- Implemente busca sequencial para localizar um filme.
 - Caso encontrado, informe sua posição.
 - Caso não encontrado, informe quantos elementos foram verificados.
-

Exercício 19 – Validação de Dados Duplicados

Um vetor contém valores não ordenados:

[12, 45, 12, 67, 89, 45, 23]

Tarefa:

- Utilize busca sequencial para identificar se existem elementos duplicados.
 - Informe quais valores aparecem mais de uma vez.
-

Exercício 20 – Escolha Estratégica de Busca

Você está desenvolvendo um sistema que realiza buscas frequentes em um conjunto de dados que cresce constantemente.

Cenário:

- Os dados são inseridos de forma aleatória ao longo do tempo.
- Há milhares de buscas por segundo.

Tarefa:

- Explique qual estratégia seria mais eficiente:
 - Manter os dados desordenados e usar busca sequencial
 - Ordenar os dados e usar busca binária
- Justifique considerando custo de inserção, busca e manutenção da estrutura.

Exercício 21 – Busca em Histórico de Navegação

Um navegador armazena os IDs das páginas visitadas recentemente:

[321, 105, 876, 432, 210, 654, 999, 111]

Tarefa:

- Utilize busca sequencial para verificar se uma página específica foi visitada.
 - Informe a posição e o número de comparações realizadas.
-

Exercício 22 – Consulta em Base Ordenada

Um sistema financeiro mantém uma lista ordenada de códigos de transações:

[1001, 1020, 1055, 1100, 1200, 1300, 1500]

Tarefa:

- Implemente busca binária para localizar um código informado.
 - Mostre os valores de início, meio e fim a cada iteração.
-

Exercício 23 – Busca com Múltiplas Ocorrências

Um vetor não ordenado contém IDs de produtos vendidos:

[10, 25, 10, 30, 45, 25, 60, 10]

Tarefa:

- Utilize busca sequencial para encontrar todas as ocorrências de um valor.
 - Retorne as posições onde o valor aparece.
-

Exercício 24 – Inserção Controlada em Lista Ordenada

Um sistema mantém um vetor ordenado:

[5, 15, 25, 35, 45, 55]

Tarefa:

- Utilize busca binária para encontrar a posição correta de inserção de um novo valor.
 - Não é necessário inserir, apenas indicar o índice correto.
-

Exercício 25 – Busca com Interrupção Antecipada

Um vetor não ordenado contém valores:

[77, 12, 89, 34, 56, 23, 90]

Tarefa:

- Implemente busca sequencial.
 - Interrompa o algoritmo assim que o valor for encontrado.
 - Informe quantas verificações foram necessárias.
-

Exercício 26 – Simulação de Pior Caso

Considere um vetor não ordenado com 500 elementos.

Tarefa:

- Explique e simule (em código ou descrição):
 - O pior caso da busca sequencial
 - O melhor caso da busca sequencial
 - Compare a quantidade de operações em cada situação.
-

Exercício 27 – Busca Binária Iterativa vs Recursiva

Um vetor ordenado contém:

[2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16]

Tarefa:

- Implemente a busca binária de duas formas:
 - Iterativa
 - Recursiva
 - Compare as duas abordagens em termos de legibilidade e uso de memória.
-

Exercício 28 – Detecção de Elemento Ausente

Um vetor ordenado contém:

[11, 22, 33, 44, 55, 66, 77]

Tarefa:

- Utilize busca binária para procurar um valor que não está presente.
 - Mostre todas as etapas da busca até a conclusão.
 - Informe o ponto onde a busca foi encerrada.
-

Exercício 29 – Estratégia em Sistema Real

Um sistema de recomendação precisa buscar rapidamente itens em um grande volume de dados.

Cenário:

- Os dados são frequentemente atualizados
- A busca precisa ser extremamente rápida
- A ordenação completa tem custo alto

Tarefa:

- Explique qual abordagem você adotaria:
 - Busca sequencial
 - Busca binária
 - Outra estratégia (se desejar propor)
 - Justifique tecnicamente sua decisão.
-

Exercício 30 – Análise Crítica de Algoritmos

Considere as afirmações:

- I. A busca binária sempre é mais rápida que a busca sequencial.
- II. A busca sequencial não depende da ordenação dos dados.
- III. A busca binária só funciona corretamente em dados ordenados.

Tarefa:

- Analise cada afirmação e diga se é verdadeira ou falsa.
- Justifique cada resposta com base no funcionamento dos algoritmos.